

Erklärung – HW10: Darstellungsmatrix & Basiswechsel

Teil 1: Grundlagen – einfach erklärt

1. Koordinatenvektor: “Wie baue ich v aus den Basisvektoren?”

Wenn ich eine Basis $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ habe, dann lässt sich jeder Vektor v als Mischung der Basisvektoren schreiben:

$$v = \alpha b_1 + \beta b_2 + \dots$$

Die Zahlen $\alpha, \beta, \dots$ sind die **Koordinaten von v bezüglich B** . Man schreibt $[v]_B = (\alpha, \beta, \dots)$.

Analogie

Eine Basis ist wie ein **Rezept-Baukasten**. Die Basisvektoren sind die Zutaten. $[v]_B$ sagt, *wie viel* von jeder Zutat ich nehmen muss, um v zu kochen. In der Standardbasis ist das trivial: $(3, 5)$ heißt einfach “3 nach rechts, 5 nach oben”. In einer anderen Basis muss man erst ausrechnen, wie viel von jedem (schrägen) Basisvektor man braucht.

So rechnet man $[v]_B$ aus

Setze $v = \alpha b_1 + \beta b_2 + \dots$ an, schreibe es komponentenweise hin, und löse das kleine Gleichungssystem nach $\alpha, \beta, \dots$ auf.

2. Darstellungsmatrix $[T]_B$: “Was macht T , in Basis-Sprache?”

Statt T mit Formeln zu beschreiben, kann man T durch eine Matrix darstellen – aber die Matrix hängt davon ab, in welcher Basis man arbeitet.

Bauanleitung für $[T]_B$

1. Wende T auf jeden Basisvektor an: $T(b_1), T(b_2), \dots$
2. Schreibe jedes Ergebnis **in Basis- B -Koordinaten**: $[T(b_1)]_B, [T(b_2)]_B, \dots$
3. Diese Koordinatenvektoren sind die **Spalten** von $[T]_B$.

Analogie

$[T]_B$ ist wie ein **Übersetzer-Handbuch**: “Wenn du mir einen Vektor in B -Koordinaten gibst, sage ich dir, wo T ihn hinschickt – auch wieder in B -Koordinaten.” Die Rechenregel ist dann ganz einfach: $[T(v)]_B = [T]_B \cdot [v]_B$.

3. Basiswechsel: zwischen den “Sprachen” übersetzen

Oft ist eine Basis bequemer als die andere. Der **Basiswechsel** übersetzt zwischen ihnen.

Die Basiswechselmatrix P

P hat als **Spalten die Basisvektoren von B , in Standard-Koordinaten**. Dann gilt:

$$[v]_E = P [v]_B \quad (\text{von } B\text{-Sprache nach Standard})$$

$$[v]_B = P^{-1} [v]_E \quad (\text{von Standard nach } B\text{-Sprache})$$

Basiswechsel für Abbildungen

$$[T]_E = P [T]_B P^{-1} \quad \text{und umgekehrt} \quad [T]_B = P^{-1} [T]_E P.$$

Merkhilfe: P baut Standard aus B , P^{-1} macht es rückgängig. Die Matrix wird “von beiden Seiten umgerechnet”.

Analogie

Stell dir zwei Sprachen vor (Standard und B). P ist das Wörterbuch “ $B \rightarrow$ Standard”, P^{-1} ist “Standard $\rightarrow B$ ”. Um eine Abbildung in der anderen Sprache zu verstehen, übersetzt man: erst ins Standard (P), dort die Abbildung anwenden, dann zurück (P^{-1}) – oder genau andersrum.

4. Zwei Basen gleichzeitig (Aufgabe 41)

Wenn $T: V \rightarrow W$ verschiedene Räume verbindet, hat man eine Basis B für die Quelle und eine Basis C für das Ziel. Die Matrix heißt $[T]_B^C$.

Formel

$$[T]_B^C = P_C^{-1} A P_B,$$

wobei A die Matrix von T in den Standardbasen ist, P_B baut Quelle-Standard aus B , P_C baut Ziel-Standard aus C .

Teil 2: Die Aufgaben im Überblick

Aufgabe 39 – $[T]_B$ und $[T(v)]_B$ auf je zwei Wegen

Hier sieht man besonders schön, dass beide Wege dasselbe liefern:

- **Weg 1 (direkt):** Bilder der Basisvektoren ausrechnen und in B -Koordinaten umschreiben. Etwas mehr “Umrechnen”, aber kein P^{-1} nötig.
- **Weg 2 (Basiswechsel):** $[T]_E$ ist schnell hingeschrieben, dann mit $P^{-1}[T]_E P$ umrechnen.

Praktisch: Hier ist $\det P = 1$, also ist P^{-1} sehr einfach.

Aufgabe 40 – von $[T]_B$ zur Formel

Umgekehrte Richtung: Man kennt $[T]_B$ und will die normale Formel $T(x, y)$. Trick: $[T]_E = P[T]_B P^{-1}$ ausrechnen, dann die Formel direkt aus $[T]_E$ ablesen ($[T]_E$ angewandt auf (x, y)).

Aufgabe 41 – zwei verschiedene Basen

Wie Aufgabe 39, aber Quelle und Ziel haben verschiedene Basen. Die Logik bleibt: Spalten von $[T]_B^C$ sind die Bilder der B -Vektoren, ausgedrückt in C -Koordinaten. In (b) prüft man die Grundgleichung $[T]_B^C[v]_B = [T(v)]_C$ – sie muss für jedes v stimmen.

Aufgabe 42 – Abbildung auf Matrizen

Trick

Auch wenn T auf 2×2 -Matrizen wirkt, ist alles wie gewohnt: Der Raum $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ist 4-dimensional, die Standardbasis sind die vier E_{ij} . Eine Matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ hat einfach die Koordinaten (a, b, c, d) .

Vorgehen:

- **(a)** T auf jede der vier Basismatrizen anwenden, Ergebnis als 4er-Koordinatenvektor, das sind die Spalten von $[T]_E$ (eine 4×4 -Matrix).
- **(b)** Mit $[T]_E$ rechnet man Kern und Bild genau wie bei normalen Vektoren (Gauß, Pivots, freie Variablen) – am Ende die Koordinatenvektoren wieder als Matrizen zurückübersetzen.

Analogie

$T(X) = AX - XA$ misst, “wie weit X davon entfernt ist, mit A zu vertauschen”. Im Kern liegen genau die Matrizen, die mit A vertauschen ($AX = XA$). Deshalb sind A selbst und die Einheitsmatrix I im Kern – die vertauschen immer mit A .